Partie 3 : Routing et Controllers

Définition

Le routing permet de définir les URLs de votre application et de les relier à une fonction ou un contrôleur.

Les routes se définissent dans :

- **Routes/web.php**
- **Routes/api.php**

Routes Web (web.php)

✅ Afficher des pages HTML

✅ Gérer les formulaires

✅ Sessions + cookies

✅ Protection contre les attaques CSRF

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});
```

Définition

Le routing permet de définir les URLs de votre application et de les relier à une fonction ou un contrôleur.

Les routes se définissent dans :

- **Routes/web.php**
- **Routes/api.php**

Routes API (api.php)

- ✓ Renvoyer des données en JSON
- ✓ Sans état (stateless)
- ✓ Authentification par tokens
- ✓ Préfixe automatique ***/api***

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;


Route::get('/users', function () {
    return User::all();
});
```

Méthodes HTTP

Méthode	Utilisation
get	Lecture *Route::get('/test' , function() {return 'ok';}*
post	Création *Route::post('/test' , function() {return 'ok';}*
Put /patch	Mise à jour *Route::put('/test' , function() {return 'ok';}*
Delete	Suppression *Route::delete('/test' , function() {return 'ok';}*
Match	Plusieurs méthodes *Route::match(['get','post'],'/test' , function() {return 'ok';}*
any	Toutes méthodes *Route::any('/test' , function() {return 'ok';}*

1) Paramètres de Routes

1.1) Paramètre requis

```
Route::get('/users/{id}', function ($id) {
    return "User $id";
});
```

1.2) Paramètre optionnel

```
Route::get('/user/{name?}', function ($name = 'Invité') {
    return $name;
});
```

1.3) Contraintes (regex)

```
Route::get('/posts/{id}', function ($id) {
    //
})->where('id', '[0-9]+');
```

2) Routes nommées

```
Route::get('/profile', function () {
    //
})->name('profile');
```

3) Groupes de Routes

```
Route::prefix('admin')->group(function () {

    Route::get('/dashboard', function () {
        return "Admin Dashboard";
    });

    Route::get('/users', function () {
        return "Liste des utilisateurs";
    });

});
```

Définition

Un Controller est une classe PHP qui contient la logique de ton application.
Il sert à organiser le code au lieu de mettre toute la logique directement dans les routes.

Créer un Controller

php artisan make:controller UserController

```php
use App\Http\Controllers\UserController;


Route::get('/users', [UserController::class, 'index']);
```

```php
namespace App\Http\Controllers;


use Illuminate\Http\Request;


class UserController extends Controller {
    public function index() {
        return "Liste des utilisateurs";
    }
}
```

Mini TP : Manipulation des Routes et Controllers

Objectif

- ✓ Comprendre le fonctionnement des routes dans Laravel
- ✓ Créer et utiliser un Controller
- ✓ Manipuler les méthodes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
- ✓ Utiliser des paramètres dynamiques dans les routes
- ✓ Tester les routes avec navigateur ou Postman

Contexte

Vous devez développer une petite application Laravel qui gère des étudiants.

- Ne pas utiliser de vues Blade
- Ne pas utiliser de base de données
- Retourner uniquement du texte simple avec ***return***

Single Action Controller

Un Single Action Controller (contrôleur à action unique) est un contrôleur dans Laravel qui contient une seule méthode appelée ***__invoke()*** et qui sert à gérer une seule action ou une seule route.

php artisan make:controller CheckoutController --invokable

On l'utilise quand :

- Le contrôleur ne fait **qu'une seule chose**
- Exemple :
  - Checkout
  - Paiement
  - Confirmation
  - Page spéciale

```
use App\Http\Controllers\CheckoutController;

Route::get('/checkout', CheckoutController::class);
```

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class CheckoutController extends Controller
{
    public function __invoke(Request $request)
    {
        return "Checkout page";
    }
}
```

Resource Controllers

Laravel permet de générer un controller avec toutes les méthodes CRUD (Create-Read-Update-Delete) : ***php artisan make:controller ProductController --resource***

```
Route::resource('products', ProductController::class);
```

Méthode HTTP	URL	Méthode Controller	Nom de la route
GET	/products	index	products.index
GET	/products/create	create	products.create
POST	/products	store	products.store
GET	/product/{product}	show	products.show
GET	/products/{products}/edit	edit	products.edit
PUT / PATCH	/products/{product}	update	products.update
DELETE	/products/{product}	destroy	products.destroy

Mini TP : Manipulation des Routes et Controllers

Objectif

- ✓ Manipuler les routes ***Route::resource()***
- ✓ Comprendre et implémenter les opérations CRUD
- ✓ Créer et utiliser un Resource Controller
- ✓ Créer et utiliser un Invokable Controller
- ✓ Tester les routes générées automatiquement avec ***php artisan route:list***

Contexte

Ajouter à la même application Laravel précédente la gestion des <u>enseignants</u> et des <u>groupes</u>.

- Ne pas utiliser de vues Blade
- Ne pas utiliser de base de données
- Retourner uniquement du texte simple avec ***return***